

eul_wid: tii-af

Θουκυδίδου Σχόλια · Thucydides Scholia

Scholia-Theon's Optics

Σχόλια εἰς Θεώωνος Ὀπτικά

Period: Ὀψιμαρχαία Late Antique
Dialect: Βυζαντινὴ τεχνικὴ Byzantine Technical
Domain: Γραμματικὴ Grammar
Format: Ἑμμετρος Verse

- book 1 Τουτέστι κατὰ συνέχειαν p. 148, 18—19] οὐ τοῦτο ἔοικε λέγειν τὸ κατὰ συνέχειαν ἡγουν συνεχῶς καὶ ἐχομένως αἰεῖ· εἴη γὰρ ἂν ἐναντίον τῷ ἐν διαστήματι φέρεσθαι καὶ ἐκ διαστημάτων ταύτας ὑπάρχειν· λέγει δὲ κατὰ συνέχειαν τὸ ἐφεξῆς μεταπίπτειν καὶ μὴ πε- πλανημένως, ἀλλὰ κατὰ μετάβασιν προϋούσας καὶ μεθ- ισταμένας.
- book 2 Ἐφερεν αἰτίας p. 148, 22] ἡγουν αἰτιάματα ὥς μὴ κατὰ λόγον λεγόμενον αἰτιώμενος αὐτό.
- book 3 Οἷον γωνίαι p. 154, 2] κάντεῦθεν ὅρα τὸ ἐν διαστήμασι τὰς ὀψεις φέρεσθαι, νόει δὲ ταῦτα τὰ διαστήματα βραχύτατα ὅσον οἷόν τέ ἐστι μάλιστα, ὅσον ταῖς πρὸς τῷ ὅμματι γωνίαις ἐγγίζει πορρώτερον τοῦ ὅμματος αἰεὶ μείζω γίνεται κέντρον γὰρ τοῦ ὅμματος νοουμένου ἀνάγκη τὰς ὀψεις κωνοειδῶς φέρε- σθαι καὶ προϋούσας μᾶλλον ἀλλήλων σχίζεσθαι, ὃ καὶ δῆλον αἴτιον γίνεσθαι τοῦ πᾶν μέγεθος ἔχειν τι διά- στημα, ἀφ' οὗ οὐχ ὁράται. μέχρι μὲν γὰρ ἔγγιον ὅν μείζον ἢ τοῦ τῶν ὀψεων διαστήματος, ὁράται, ἐπειδὴν δὲ πορρώτερον γενόμενον μείζονι ἑαυτοῦ διαστήματι τῶν ὀψεων ἐντύχη, ἥδη μηδαμῶς αὐτοῦ τῶν ὀψεων ἐφαπτομένων διὰ τὸ παρεμπεπτωκέναι τῷ διαστήματι αὐτῶν οὐχ ὁράται.
- book 4 Τὰ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρώμενα μείζονα φαί- νεται οὐχ ἑαυτῶν, ἀλλὰ μείζονα δηλονότι, ἢ εἰ ἐωρᾶτο ὑπὸ ὀξείας γωνίας· οἷον ὥς ἐν ὑποδείγματι ἔστωσαν δύο τρίγωνα ἴσα τὰ ΒΓΔ, ΒΚΛ, μείζων δὲ ἔστω ἢ τοῦ ΒΓΔ τριγώνου πρὸς τῷ Β γωνία, παρ' ὃ ἢ τοῦ ΒΚΛ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ. λέγω, ὅτι τὸ ΒΓΔ τρί- γωνον ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρώμενον, παρ' ὃ τὸ ΚΒΛ, μείζον φαίνεται τοῦ ΚΒΛ διὰ τὸ τὴν ὑπὸ ΓΒΔ γω- νίαν εἶναι μείζονα τῆς ὑπὸ ΚΒΛ. ἢ τὸ μείζονα ἐν- ταῦθα τὸ συγκριτικὸν ἀντὶ ἀπλοῦ κεῖται ὥς εἶναι τὸ μείζονα φαίνεσθαι ἀντὶ τοῦ μεγάλα φαίνεσθαι, ὥσπερ τὸ ἐναντίον τὰ ὑπὸ ἐλάσσονος γωνίας θεωρούμενα μικρὰ φαίνεται καὶ τὰ ὑπὸ ἴσης ἴσα.
- book 5 Μετεώρους μὲν ἀπλῶς [Omitted graphic marker] ἀκτῖνας τὰς μακρὰς ὀνομάζει καὶ ὑψηλὰς, μετεωροτέρας δὲ τούτων αὐτῶν πάλιν τὰς μακροτέρας τε καὶ ὑψηλοτέρας· οἷον ὥς ἐν ὑπο- δείγματι ἔστωσαν τρία μεγέθη ἀλλήλων ἀπέχοντα ἱκανὸν διά- στημα τὰ ΒΓ, ΔΖ, ΚΛ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἐπ' αὐτὰ ὀψεις αἱ ΒΝ, ΔΝ, ΚΝ. λέγω, ὅτι ἴσων μεγεθῶν τούτων ὑποκειμένων καὶ ἀπὸ τοῦ Ν σημείου, καθ' ὃ ἐστὶ τὸ ὄμμα, τῶν ἀκτίνων προσπιπτουσῶν μετεωροτέρα ἐστὶν ἢ μὲν ΒΝ ἀκτὶς τῆς ΔΝ, ἢ δὲ ΔΝ τῆς ΚΝ, καὶ ὁμοίως ἂν τοῦτο ὑπῆρχεν, εἰ καὶ ἕτεροι πλείους αὐτῶν ἦσαν.

book 6

Τουτέστιν ὅταν τὸ αὐτὸ διὰ πλειόνων γωνιῶν ὁράται· τότε γὰρ ἐκ τῶν ὀψεων ἀκτῖνες αὐταῖς ἔρει- δόμεναι διὰ πλειόνων ἂν λέγοιντο ὁρᾶν τὸ ὁρώμενον.

book 7 Δεῖ γὰρ τὸ ὁρώμενον ἀπόστασιν τινα ἔχειν πρὸς τὸ ὄμμα· οὕτω γὰρ καὶ ὁραθήσεται, ὥς, εἴ γε μηδεμίαν ἀπόστασιν ἔχει, οὐχ ὁραθήσεται.

book 8 Οὐ γὰρ ἂν εἵποιμεν p. 156, 17] εἰ γὰρ ἐλεύ- σονται διὰ τῶν Γ, Δ, γίνεται τρίγωνον ἔχον δύο ὑπο- τεινούσας, ὣν ἡ ἐκτὸς ὑποτείνουσα μείζων γίνεται τῆς ἐντός, ὑπετέθη δὲ ἴση.

book 9 Μὴ θορυβεῖτω γὰρ ἡμᾶς τοῦτο, ὅπως τὸ μὲν ΒΓΔ τρίγωνον ἐπὶ πλεον ἡνέωκται κατὰ πλάτος, τὸ δὲ ΒΚΛ στενώτερόν ἐστι. πρῶτον μὲν γὰρ τοῦ στοι- χιωτοῦ ζητοῦντος ἴσα καὶ παράλληλα νοεῖν τὰ φαι- νόμενα, εἴπερ τὸ ΒΚΛ τρίγωνον κατὰ πάντα ἐφήρμοξε τῷ ΒΓΔ τριγώνῳ, οὐκ ἂν ἦσαν δύο, ἀλλ' ὥς ἐν ἐφαίνοντο, ἀλλ' οὐδὲ παράλληλα· νῦν δ' οὕτως, ὥς ἔχει, τεθέντων συμβαίνει τὴν ἔκθεσιν ἐφαρμόζειν αὐτοῖς· καὶ γὰρ παράλληλά τέ εἰσι τὰ τρίγωνα, καὶ τὸ ΒΚΛ τρίγωνον πλεονεκτεῖ τῷ μήκει τῶν ΒΚ, ΒΛ γραμμῶν, καὶ ἐστὶ διὰ ταῦτα ἴσον τὸ ἕτερον....

book 10 Ἐπειδὴ, ὅσαι ἂν ἀκτῖνες ἐπὶ τὸ ΓΔ προσ- πέσωσιν, ἐξώτεραι ἔσονται τοῦ ΚΛ μὴ προσπίπτουσαι αὐτῷ· ὥστε ὑπὸ πλειόνων ὁράται τὸ ΓΔ.

book 11 Ἀλλὰ δηλονότι μέχρι τῶν Κ, Λ περάτων ἐλ- θοῦσαι στήσονται καὶ ἐφ' ἑαυτὰς ἀνακλασθήσονται στηρίζουσιν, ἀλλ' ὥς θ..τι ἐπεὶ ἐγγύτερόν ἐστι τὸ ΒΓΔ τρίγωνον, καὶ πλείονες ὀψεις τούτῳ προσπεσοῦνται, καὶ ἀκολουθῶς ἀκριβέστερον ὁραθήσεται, τουτέστι μᾶλ- λον ἢ τὸ ἕτερον ὁραθήσεται.

book 12 Πλειόνων ὀψεων p. 156, 23] εἰ δὲ ὑπὸ πλει- ὄνων ὀψεων, καὶ ὑπὸ πλειόνων γωνιῶν.

book 13 Ἴσως εἴποι τις ἂν, ὥς, ἐπειδὴ οὐ μόναι αἱ ΒΓ, ΒΔ προσπίπτουσιν ἀκτῖνες πρὸς τὸ ΓΔ μέγεθος, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι πλεῖσται μεταξὺ τῶν Γ, Δ, ὅτε ἀφιστα- μένου τοῦ ΓΔ μεγέθους οὐ πίπτουσιν αἱ ΒΓ, ΒΔ ἀκτῖνες, προσπεσοῦνται αἱ μεταξὺ τοῦ μέσου προσπεσοῦ- σαι ἀκτῖνες. λέγομεν οὖν πρὸς τὸν οὕτω ἀπορήσαντα, ὅτι, εἰ καὶ πρὸς μικρὸν ἀφεστηκός τοῦ ΓΔ μεγέθους οὐ προσβαλοῦσιν αἱ ΒΓ, ΒΔ ἀκτῖνες, ἀλλ' αἱ μεταξὺ τοῦ μέσου, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀφεστηκός τοῦ τοιοῦτου μεγέ- θους οὐδ' αἱ μεταξὺ τοῦ μέσου προσπεσοῦνται διὰ τὸ πλατύνεσθαι τὸ μεταξὺ τῶν τοιούτων ὀψεων διάστημα ἀφισταμένου τοῦ μεγέθους ὄντος ὠρισμένου παντὸς μεγέθους.

book 14 Τῶν γὰρ διαστημάτων ἡ μᾶλλον ἀποστάσεων προχωρουσῶν ἔσται μεταξὺ διάστημα, οὗ αἱ ἀποστάσεις διὰ τὸ ἀπ' ἀλλήλων ἀποσχισθῆναι οὐχ ἄψονται.

book 15 Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΚΒΖ ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τῷ Β, ἴσαι δὲ ἔστωσαν αἱ ΒΓ, ΔΖ, καὶ ἐπεζύχθωσαν αἱ ΓΚ, ΔΚ. φημὶ δὴ, ὅτι ἡ Μ [Omitted graphic marker] τῆς Ν μείζων ἐστίν, ἡ δὲ Ν τῆς Ξ. ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΔΚ παράλληλος ἡ ΓΛ. ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ ΔΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς τὴν ΛΒ. ἴση δὲ ἡ ΔΓ τῇ ΓΒ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΚΛ τῇ ΛΒ. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Β, μείζων ἡ ΓΛ τῆς ΛΒ, τουτέστι τῆς ΛΚ· ὥστε καὶ γωνία ἡ Μ μείζων ἐστὶ τῆς Ο. ἀλλὰ ἡ Ο ἴση ἐστὶ τῇ Ν· ἐναλλάξ γὰρ εἰσιν· καὶ ἡ Ν ἄρα τῆς Μ ἐλάσσων ἐστίν. πάλιν ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΖΚ παράλληλος ἤχθω ἡ ΔΠ· φανερόν δὴ, ὅτι ἡ Ρ μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. ὥστε πάλιν ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι

book 15 ἡ ΠΔ μείζων ἐστὶ τῆς ΠΚ· ὥστε καὶ γωνία ἡ Ν τῆς Σ. ἀλλ' ἡ Σ τῇ Ξ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ Ν ἄρα τῆς Ξ μείζων ἐστίν.

book 16 Ἐστω ἴσα διαστήματα ἐπὶ μιᾷς εὐθείας τὰ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, καὶ ἀνήχθω τῇ ΑΔ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΕ, ἐφ' ἥς κείσθω ὄμμα τὸ Ε. λέγω, ὅτι μείζων φανήσεται τὸ μὲν ΑΒ τοῦ ΒΓ, τὸ δὲ ΒΓ τοῦ ΓΔ. προσπιπτέ- τωσαν γὰρ ἀκτῖνες αἱ ΕΒ, ΕΓ, ΕΔ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ Β σημείου τῇ ΓΕ εὐθείᾳ παράλληλος ἡ ΒΖ διὰ τὸ δεύτερον τοῦ ἔκτου. λοιπὸν ἔσται ἴση ἡ ΑΖ τῇ ΖΕ. μείζων δὲ ἡ ΒΖ τῆς ΖΑ διὰ τὸ μείζονα γωνίαν ὑποτείνειν· μείζων ἄρα καὶ τῆς ΖΕ. μείζων ἄρα καὶ

book 16

ή Θ γωνία της Κ. ἀλλὰ τῇ Κ ἴση ἡ Λ διὰ τὸ εἶναι ἐναλλάξ· μείζων ἄρα ἡ Θ καὶ τῆς Λ. μείζον ἄρα ὀφθήσεται τὸ ΑΒ τοῦ ΒΓ. ὁμοίως διὰ τοῦ Γ ἀχθεί- σης παραλλήλου τῇ ΔΕ τῆς ΓΗ δειχθήσεται τὸ ΒΓ, ὅτι μείζον φανήσεται τοῦ ΓΔ.

book 17 Διὰ τὸ τὴν ΛΓ ὑποτείνειν καὶ τὴν Μ μείζονα οὖσαν καὶ τῆς ΑΚ τῆς ὑποτεινοῦσης τὴν Ο, ἡ δὲ μείζων πλευρὰ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνει. ἡ δὲ εἰς τὰς παραλλήλους εὐθείας ἐμπίπτουσα τὰς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ.

book 18 Κάθετος ἄρα ἐστὶν p. 162, 3—4] πῶς ἡ ΚΜ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΜΛ, δείξομεν οὕτως· ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἦκται ἡ ΚΑ, καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπομένους αὐτῆς εὐθείας καὶ οὖσας ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ἡ ΚΑ ὀρθὰς ποιήσῃ γωνίας. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τὴν ΖΛ κάθετος ἦκται ἡ ΑΜ, καὶ πρὸς τὴν ΑΜ ἡ ΚΑ ὀρθὴν ποιήσῃ γωνίαν. ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Α καὶ ἐπὶ τὸ Λ ἡ ΑΛ· καὶ πρὸς ἄρα τὴν ΑΛ ἡ ΑΚ ὀρθὴν ποιήσῃ γωνίαν. ἐπεὶ

book 18 οὖν τρίγωνόν ἐστιν ὀρθογώνιον τὸ ΚΑΛ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΚΑΛ γωνίαν, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΛ ὑπο- τεινοῦσης τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΑ, ΑΛ. πάλιν ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστιν ὀρθογώνιον τὸ ΑΜΛ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΑΜΛ γωνίαν, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΑΛ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΜ, ΜΛ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΑ, ΑΜ, ΜΛ. ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΑ, ΑΜ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΜ· τρίγωνον γάρ ἐστιν ὀρθογώνιον τὸ ΚΑΜ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΚΑΜ γωνίαν. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΜ, ΜΛ, καὶ διὰ τὸ μὴ' τοῦ πρώτου τῶν Στοιχείων ἡ ὑπὸ ΚΜΛ γωνία ὀρθή ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

book 19 Μείζων ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΜΚΛ κτλ. p. 162, 9] ὅτι δὲ ἡ ὑπὸ ΜΚΛ τῆς ὑπὸ ΞΚΝ μείζων ἐστὶν, δείξομεν τοῦτον τὸν τρόπον· ἐπεὶ ὀρθογώνιον ἐστὶ τρίγωνον τὸ ΚΑΜ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΚΑΜ γωνίαν, ὁξεῖά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΚΜΑ· ὥστε ἀμβλεῖα ἡ ὑπὸ ΚΜΞ. ἀμβλυγωνίου οὖν τριγώνου τοῦ ΚΞΜ ἡ ΚΞ ὑποτείνει τὴν πρὸς τῷ Μ ἀμβλεῖαν γωνίαν· μείζων ἄρα ἡ ΚΞ τῆς ΚΜ. ἐπεὶ οὖν τρίγωνά εἰσιν ὀρθο- γώνια τὰ ΚΞΝ, ΚΜΛ ὀρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Ξ, Μ γωνίας, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΝ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΞ, ΞΝ, ὁμοίως καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΜ, ΜΛ. καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΚΞ, ΞΝ μείζονα τῶν ἀπὸ τῶν ΚΜ, ΜΛ· ἡ γὰρ ΞΝ τῇ ΜΛ ἴση ἐστὶν ὡς παραλληλογράμμου τοῦ ΜΝ οὖσα ἀπ-

book 19 εναντίον, ἡ δὲ ΚΞ τῆς ΚΜ μείζων. καὶ τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΝ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΛ μείζον· ὥστε καὶ ἡ ΚΝ τῆς ΚΛ μείζων. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΚΞ τῆς ΚΜ μεί- ζων· ἴση δὲ ἡ ΞΝ τῇ ΜΛ· ἐὰν ἄρα τὴν ΜΛ ἐπὶ τὴν ΞΝ ἐφαρμόσωμεν, ἐντὸς πεσεῖται τὸ ΚΜΛ τρίγωνον τοῦ ΚΞΝ τριγώνου, καὶ διὰ τὸ κα' τοῦ α' τῶν Στοι- χείων μείζων ἔσται ἡ ὑπὸ ΜΚΛ τῆς ὑπὸ ΞΚΝ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

book 20 Γεγράφθω γὰρ περὶ τὸ τρίγωνον κύκλος, καὶ [Omitted graphic marker] ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΚΔ, ΚΓ ἐπ' εὐθείας ἐπὶ τὰ Ν, Ξ. καὶ ἐπεὶ ἀμβλεῖα δεικνύται ἡ ὑπὸ ΖΔΝ ὡς ἐκτὸς οὖσα, ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΖΔ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη ἔσται ὡς ἡ ΔΛ. πάλιν ἐπεὶ ἀμ- βλεῖα δεικνύται ἡ Γ ὡς ἐκτὸς οὖσα, ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη ἔσται ὡς ἡ ΓΜ. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων δειχθήσεται ἡ ΖΛΝ περιφέρεια μείζων τῆς ΞΒ περιφερείας ἐκ τοῦ παρα- κειμένου λήμματος τοῦ ἐν τῷ δ' θεωρήματι τοῦ γ' βιβλίου τῶν Σφαιρικῶν· ἴσας γὰρ περιφερείας ἀφαιροῦ- σιν αἱ κάθετοι. ὥστε καὶ γωνία ἡ Σ μείζων ἐστὶ τῆς Φ. ὥστε καὶ ἡ ΖΔ μείζων φανήσεται τῆς ΓΒ.

book 21 Τὸ αὐτὸ θεώρημα ἐν τισι τῶν ἀντιγράφων εὔρηται οὕτως· τὰ ἴσα μεγέθη ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ὄντα καὶ μὴ ἐφεξῆς ἀλλήλοις κείμενα ἄνισον διεστη- κότα τοῦ ὅμματος ἄνισα φαίνεται. ἔστωσαν δύο μεγέθη τὰ ΑΒ, ΓΔ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας τῆς ΑΔ μὴ ἐφεξῆς ἀλλήλοις ὄντα καὶ ἄνισον διεστηκότα ἀπὸ τοῦ ὅμματος τοῦ Ε, καὶ προσπιπτέτω- σαν ἀκτῖνες αἱ ΕΑ, ΕΔ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΕΑ τῆς ΕΔ, καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΕΔΑ. λέγω, ὅτι ἡ ΓΔ τῆς ΑΒ μείζων φανήσεται. προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΕΒ, ΕΓ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ΑΕΔ κύκλος ὁ ΑΕΔ, καὶ

προσεκβεβλήσθωσαν αἱ ΕΒ, ΕΓ εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ Ζ, Η, καὶ ἀνεστάτωσαν ἀπὸ τῶν Β, Γ σημείων ταῖς ΑΒ, ΓΔ πρὸς ὀρθὰς γωνίας αἱ ΒΘ, ΓΚ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΑΒ, ΓΔ

book 21 ἴσαι εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ αἱ ΒΘ, ΓΚ, ὡς δεῖξομεν, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓΚ ἐστὶν ἴση, καὶ βάσις ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Θ τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Κ ἴση ἐστίν· ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΑΖΘ περιφέρειά τῇ ΚΔ ἐστὶν ἴση. ἡ ΚΔ ἄρα περιφέρεια τῆς ΑΖ μείζων ἐστίν. πολλῶ ἄρα μείζων τῆς ΑΖ ἡ ΗΚΔ. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς ΑΖ βέβηκεν ἡ ὑπὸ ΑΕΖ γωνία, ἐπὶ δὲ τῆς ΗΚΔ περιφέρειας βέβηκεν ἡ ὑπὸ ΗΕΔ γωνία· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΕΔ τῆς ὑπὸ ΑΕΖ μείζων ἐστίν. ἀλλ' ὑπὸ μὲν τῆς ὑπὸ ΑΕΖ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ὁράται, ὑπὸ δὲ τῆς ὑπὸ ΗΕΔ ἡ ΓΔ· μείζων ἄρα ὁράται ἡ ΓΔ τῆς ΑΒ. ὅτι δὲ ἡ ΒΘ ἴση ἐστὶ τῇ ΓΚ, δεῖξομεν οὕτως· ἐπεὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ ἴση ἐστὶ, καὶ κάθετοι ἐπὶ τὴν ΑΔ αἱ ΘΒ, ΓΚ, παράλληλοί εἰσιν αἱ ΒΘ, ΓΚ εὐθεῖαι·

book 21 προσεκβληθεῖσαι παράλληλοι ἔσσονται. προσεκβεβλήσθωσαν καὶ ἔστωσαν αἱ ΘΟ, ΚΠ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ ἔστω τὸ Ρ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ρ ἐπὶ μὲν τὰς ΘΟ, ΚΠ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΡΝ, ΡΞ, ἐπὶ μὲν τὴν ΑΔ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΡΣ. ἡ ΡΣ ἄρα δίχα τὴν ΑΔ κατὰ τὸ Σ τεμεῖ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ ὑπόκειται ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΣ τῇ ΣΓ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ἡ ΒΣ τῇ ΝΡ ἴση ἐστίν, καὶ ἡ ΣΓ τῇ ΡΞ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσι πρὸς ὀρθὰς ταῖς ΘΟ, ΚΠ· αἱ ΘΟ, ΚΠ ἄρα ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ Ρ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ

book 21 εἰσιν ἴσαι. ὥστε καὶ αἱ ἡμίσειαι αὐτῶν αἱ ΘΝ, ΚΞ ἴσαι εἰσὶν, ὧν αἱ ΒΝ, ΓΞ ἴσαι· καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ ΘΒ, ΚΓ ἴσαι εἰσὶν.

book 22 Ἐν τῷ ια' θεωρήματι τοῦ γ' βιβλίου τῶν Σφαιρικών εὐρήσεις ἔξωθεν σχόλιον, ὃ συμβαλεῖται σοι εἰς τὴν παροῦσαν δεῖξιν.

book 23 Ἴση δὲ ἡ ΔΖ τῇ ΒΓ· ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΘΖ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΔΚΖ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΚΓ γωνίαν. ὡς δὲ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΘΖ, οὕτως ἡ ΚΓ πρὸς ΚΖ διὰ τὸ τριγώνου τοῦ ΚΒΓ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἤχθαι τὴν ΘΖ καὶ ἰσογώνια εἶναι τὰ τρίγωνα.

book 24 Ὑπερπεσεῖται τὴν ΚΖ p. 164, 12] ὡς ἀπὸ μείζονος διαστήματος γραφόμενος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ΘΚ· μείζων γὰρ αὕτη τῆς ΚΖ· ὥστε ὑπερπεσεῖται τὴν ΚΖ ὡς ἐλάσσονα τῆς ΚΘ.

book 25 Οὕτως ἡ ΓΚ p. 164, 25] διὰ τὸ ἰσογώνιον εἶναι τὸ ΒΓΚ τῷ ΘΖΚ καὶ ἔχειν ἀνάλογον τὰς πλευράς, ὡς τὴν ΒΓ πρὸς τὴν ΓΚ, τὴν ΘΖ πρὸς τὴν ΖΚ. ὥστε καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὴν ΒΓ πρὸς τὴν ΘΖ, τὴν ΓΚ πρὸς τὴν ΖΚ. ἀλλ' ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΘΖ, καὶ ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΘΖ· ἴση γὰρ ἡ ΔΖ τῇ ΒΓ. ὡς ἄρα ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΘΖ, οὕτως ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΖ.

book 26 Ὡς γὰρ αἱ γωνίαι, δι' ὧν ὁρῶνται τὰ ὁρώμενα, ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας, οὕτως καὶ τὰ ὁρώμενα διὰ τῶν γωνιῶν πρὸς ἀλλήλα ἔχειν φαίνονται. ὡς ἄρα λοιπὸν ἡ ΣΡ γωνία ἔχει πρὸς τὴν Ρ γωνίαν, οὕτως ἔχειν φαίνεται καὶ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΒΓ. ἡ δὲ γωνία ἡ ΣΡ πρὸς τὴν Ρ γωνίαν ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπό-στημα τὸ ΚΓ πρὸς τὸ ΚΖ. καὶ τὸ ΔΖ ἄρα πρὸς τὸ ΒΓ μικρότερον φαίνεται παρὰ τὸ ΚΓ πρὸς τὸ ΚΖ.

book 27 Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ Η σημείου τῇ ΒΚ παρ-ἀλληλος ἡ ΗΕ. ἐπεὶ οὖν αἱ ὀψεις πρότερον πρὸς τὴν ΗΕ προσπίπτουσιν κατὰ τὰ Η, Λ, Μ σημεία ἥπερ πρὸς τὴν ΚΓ, καὶ ἐστὶ μετεωρότερον τὸ Η τοῦ Λ, τὸ δὲ Λ τοῦ Μ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Η σημείου ἡ ΒΗΓ φέρεται ἀκτίς, διὰ δὲ τοῦ Λ ἡ ΒΛΖ, διὰ δὲ τοῦ Μ ἡ ΒΜΔ, μετεωροτέρα ἡ μὲν ΒΓ τῆς ΒΖ, ἡ δὲ ΒΖ τῆς ΒΔ.

book 28 Τὸ ι' ἐν ἄλλῳ οὕτως ἔστω γὰρ ὄμμα τὸ Β ἄνω τοῦ ΓΚ ἐπιπέδου κείμενον, ἀφ' οὗ ὄμματος προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΒΓ, ΒΔ, ΒΖ, ΒΚ, ὧν ἡ ΒΚ κάθετος ἔστω ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον. λέγω, ὅτι τὸ ΓΔ τοῦ ΔΖ μετεωρότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΔΖ τοῦ ΖΚ. εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῆς ΖΚ τυχὸν σημεῖον τὸ Ε, καὶ ἤχθω πρὸς ὀρθὰς τῇ ΖΚ ἡ ΕΗ. καὶ ἐπεὶ αἱ ὀψεις πρότερον πρὸς τὴν ΗΕ προσπίπτουσιν ἥπερ πρὸς τὴν ΕΓ, προσπιπτέτω τῇ ΗΕ ἡ μὲν ΒΖ κατὰ τὸ Η σημεῖον, ἡ δὲ ΒΔ κατὰ τὸ Λ, ἡ δὲ ΒΖ κατὰ τὸ Μ. ἐπεὶ οὖν τὸ Η τοῦ Λ μετεωρότερόν ἐστι, τὸ δὲ Λ τοῦ Μ, ἀλλ' ἐν ᾧ ἐστὶ

- τὸ Η, ἐν τούτῳ τὸ Γ, ἐν ᾧ δὲ τὸ Λ, ἐν τούτῳ τὸ Δ, ἐν ᾧ δὲ τὸ Μ, ἐν τούτῳ τὸ Ζ, διὰ δὲ τῶν ΒΓ, ΒΔ ἢ ΔΓ φαίνεται, διὰ
- book 28 δὲ τῶν ΒΔ, ΒΖ ἢ ΖΔ, διὰ δὲ τῶν ΒΖ, ΒΚ ἢ ΚΖ, οὐκοῦν ἢ μὲν ΓΔ τῆς ΔΖ μετεωροτέρα φαίνεται, ἢ δὲ ΔΖ τῆς ΖΚ· τὰ γὰρ ὑπὸ μετεωροτέρων ἀκτίνων ὀρώμενα μετεωρότερα φαίνεται. τῶν ἄρα κάτω τοῦ ὄμματος κειμένων καὶ τὰ ἐξῆς.
- book 29 Πάλιν ἐὰν ἀγάγῃς παράλληλον εὐθεΐαν διὰ τοῦ Γ, φανερόν ἔσται ἀπὸ τῶν σημείων.
- book 30 Τοῦτο ὡς ἀπὸ τοῦ ζ' φανερώτερον γίνεται.
- book 31 Ἀντίστροφον· ἐκεῖ μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ ὄμματος ἐτέθη τὰ μεγέθη, νῦν δὲ ἄνω τοῦ ὄμματος.
- book 32 Ἀντίστροφον, ὡς εἰ νοηθεῖ τὸ σχῆμα μετα- τιθέμενον ἄνω κάτω.
- book 33 Ἐπὶ τὸ Β πέρας p. 176, 16] μετακινουμένου δηλονότι ἢ τοῦ ἐνόπτρου ἢ τοῦ ὀρώντος· οὐ γὰρ κατὰ πρώτην τυχὸν ἐπιβολὴν τῆς ὀψεως κατ' ἔμφασιν ὅρα- θήσεται παρὰ τῆς ὀψεως ἐν τῷ κατόπτρῳ τὸ ἄκρον τοῦ ὕψους.
- book 34 Οὕτως γὰρ ἐνορῶμεν τῷ ἐσόπτρῳ, ἕως οὔ τὸ ἄκρον ἐν αὐτῷ τοῦ δοθέντος μεγέθους ἴδωμεν.
- book 35 Ἐν τοῖς Κατοπτρικοῖς p. 176, 18] φησὶ γὰρ ἐκεῖσε ὁ Εὐκλείδης οὕτως ἀπὸ τῶν ἐπιπέδων ἐνόπτρων καὶ κυρτῶν καὶ κοίλων αἱ ὀψεις ἐν ἴσαις γωνίαις ἀνα- κλῶνται. ἀρμόζει δὲ αὐτῷ καὶ τὸ ἐν τοῖς ὅροις τῶν Κατ- οπτρικῶν εἰρημένον· ἐνόπτρου τεθέντος ἐν ἐπιπέδῳ καὶ τὰ ἐξῆς.
- book 36 Ἐναρμόζω γὰρ ἐν τῷ μέσῳ διαστήματι τῶν ἀκτίνων μέγεθος αἰ ἐναρμόζων, ἕως οὔ διὰ τῶν ἄκρων αὐτοῦ ἴδω τὰ ἄκρα τοῦ δοθέντος μεγέθους.
- book 37 Οὐδὲ γὰρ ἅμα βλέπει ὅλον, ἵνα συναίσθηται ὡς περιφεροῦς τοῦ ὀρωμένου.
- book 38 Ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ καὶ τὸ ὄμμα, κύκλου περιφέρεια τεθῇ, ἢ τοῦ κύκλου περιφέρεια εὐθεῖα γραμμὴ φαίνεται. ἔστω κύκλου περιφέρεια ἢ ΓΒ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κειμένη, ἐν ᾧ καὶ τὸ ὄμμα τὸ Α, ἀφ' οὗ ὄμματος προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΑΒ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΘ, ΑΓ. λέγω, ὅτι ἢ ΒΓ κύκλου περιφέρεια εὐθεῖα φαίνεται. κείσθω τῆς περιφερείας τὸ κέντρον καὶ ἔστω [Omitted graphic marker] τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΚΒ, ΚΔ, ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, ΚΓ. ἐπεὶ οὖν ἢ ΚΒ εὐθεῖα ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΚΑΒ γωνίας ὀράται, ἢ δὲ ΚΔ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΚΑΔ, ἢ δὲ ΚΕ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΚΑΕ, μείζων ἄρα φα- νήσεται ἢ μὲν ΚΒ τῆς ΚΔ, ἢ δὲ ΚΔ τῆς ΚΕ. ὁμοίως καὶ ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους ἢ μὲν ΚΓ μείζων φανήσεται
- book 38 τῆς ΚΘ, ἢ δὲ ΚΘ τῆς ΚΗ. ἐπεὶ οὖν τὸ αὐτὸ συμ- βαίνει, ὅπερ ἂν καί, εἰ εὐθεῖα ὑπέκειτο ἢ περιφέρεια ἢ ΒΓ, συνέβαινε, τὸ τὰς ἴσας δηλαδὴ ἀνίσους φαί- νεσθαι καὶ μείζονα τὴν πορρωτέρω εὐθεΐαν παρὰ τὴν ἐφεξῆς, εὐθεῖα διὰ τοῦτο ἢ ΒΖΓ φαντάζεται περι- φέρεια. δυνατόν δὲ τοῦτο δείκνυσθαι καὶ ἐπὶ τῆς κοίλης περιφερείας. εἰ γὰρ τὸ Κ ὑποτεθεῖ τὸ ὄμμα καὶ σημεῖον τυχὸν τὸ Α ἐκτὸς τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, εἴτα ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὴν κυρτὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΘ, ΑΓ καὶ ἀκτῖνες ἀπὸ τοῦ Κ ὄμματος ἐπὶ τὰ Β, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Γ σημεία, τῶν πρὸς τὴν κυρτὴν οὖν περι- φέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν ἐλαχίστη καὶ κατὰ φαντασίαν ὡς καὶ κατὰ ἀλήθειαν ἢ μεταξὺ τοῦ τε
- book 38 σημείου καὶ τῆς διαμέτρου ὀραθήσεται, τῶν δὲ ἄλλων αἰ ἢ ἔγγιον τῆς ἐλαχίστης τῆς ἀπώτερον ἐλάττων ὀράται, ὃ δὴ συμβαῖνον ὀράται, καὶ εἴπερ ἢ ΒΖΓ περιφέρεια εὐθεῖα ὑποτεθεῖ καὶ κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἢ ΑΖ· ὅθεν διὰ τοῦτο καὶ φαντασίαν εὐθείας ἀπο- στελεῖ ἢ περιφέρεια, καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ πλείονος φαί- νοιτο διαστήματος, ὥστε μὴ συναισθάνεσθαι ἡμᾶς τῆς κυρτότητος. διὰ τοῦτο καὶ οἱ μὴ πάντως ἀποτεταμένοι κάλοι ἐκ πλαγίου μὲν ὀρώμενοι ἀσχάλασμα ἔχειν δοκοῦσιν, ὑποκάτωθεν δὲ εὐθεῖς εἶναι, καὶ αἱ σκιαὶ δὲ τῶν κρί- κων ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κειμένων, ἐν ᾧ καὶ τὸ ὄμμα,
- book 38 εὐθεῖαι φαίνονται.

- book 39 Ποιήσει δὴ p. 180, 22] διὰ τὸ πρῶτον τῶν Σφαιρικῶν.
- book 40 Ἐφάπτονται αἱ ΒΛ, ΒΖ p. 182, 2] ἔσχαται οὖσαι αἱ ἀκτῖνες τῶν ὁρώντων τὴν σφαῖραν.
- book 41 Καὶ ἐπεὶ ἐκάστη κτλ. p. 182, 5] ἐκάστην τῶν πρὸς τῷ Θ γωνιῶν ὀρθὴν συνάξουσιν εἶναι ἄλλοι μὲν ἴσως ἄλλως, ἐγὼ δὲ τοῦτον τὸν τρόπον. ἐπεὶ ἕκαστον τῶν ΚΖΒ, ΚΛΒ ἡμικύκλιόν ἐστίν, ἡ ΚΖΒ περιφέρεια ἴση ἐστὶ τῇ ΚΛΒ περιφερείᾳ, ὧν ἡ ΚΖ ἴση τῇ ΚΛ· ἴσαι γὰρ εὐθεῖαι αἱ ΚΖ, ΚΛ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσαι τοῦ ΖΓΔ κύκλου ὑποτείνουσιν αὐτάς· λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΒ περιφέρεια τῇ ΛΒ περιφερείᾳ ἴση ἐστίν. ὥστε καὶ εὐθεῖα ἡ ΖΒ τῇ ΒΛ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν δύο τρίγωνα ἐστὶ τὰ ΚΖΒ, ΚΛΒ τὰς δύο πλευρὰς τὰς ΖΚ, ΚΒ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΛΚ, ΚΒ ἴσας ἔχοντα καὶ τὴν βάσιν τὴν ΖΒ τῇ βάσει τῇ ΛΒ ἴσην, καὶ τὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΖΚΒ τῇ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΛΚΒ ἴσην ἔξει. πάλιν ἐπεὶ δύο τρίγωνα τὰ ΖΚΘ, ΛΚΘ τὰς
- book 41 δύο πλευρὰς τὰς ΖΚ, ΚΘ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΛΚ, ΚΘ ἴσας ἔχοντα καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ, καὶ τὴν βάσιν τὴν ΖΘ βάσει τῇ ΘΛ ἴσην ἔξει. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα τις διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΚΒ εὐθεῖάν τινα μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὴν ΖΛ δίχα τέμνει, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν τεμεῖ.
- book 42 Διὰ τὸ παράλληλον p. 182, 6] παράλληλος διὰ τοῦ κη' τοῦ α' τῶν Στοιχείων.
- book 43 Ἄπερ ἐξ ἀνάγκης φυσικῆς ἐπὶ τῶν ὁρωμένων γίνεται, ταῦτα καὶ δι' ἀποδείξεων πιστώσασθαι βου-λόμενος ὁ γεωμέτρης τῶν θεωρημάτων παραμυθίας ἀπὸ τῶν γραμμῶν κομίζει κύκλους ἀναγράφων ἐν ταῖς ἀπὸ τῶν ὁμμάτων ἀποπεμπομέναις ἀκτῖσιν καὶ ἐπίπεδα διὰ τῶν ὀψεων ἐκβάλλων καὶ ἕτερα τοιαῦτα ποιῶν, οὐχ ὅτι, ταῦτα μὲν ἐὰν γένηται, ἔσται ἀληθὴς ἡ τοιάδε αὐτοῦ πρότασις, καὶ καθ' ὃν αὐτός φησι τρόπον θεω-ρήσουσι τὸ τοιόνδε σχῆμα αἱ ὀψεις, ἐὰν δὲ μὴ γένηται, ψευδὴς· ἡ γὰρ ἄν, εἰ τοῦτο οὕτως εἶχεν, ἐν τῇ πιθα-νότητι τῶν ἀποδείξεων ἔκειτο ἂν ἡ τούτων εὗρεσις μόνον, ἀλλ' οὐκ ἐν τῇ φύσει τῶν ὁρωμένων, καὶ γρα-φομένων μὲν τῶν κύκλων ἢ τῶν ἐπιπέδων ἐκβαλλο-μένων ἐωρᾶτο ἂν τὸ ὁρώμενον, ὡς ὁ Εὐκλείδης φησίν,
- book 43 μὴ γινομένων δὲ τούτων οὐκ ἂν ἐθεωρεῖτο τοιοῦτον, ὡς εἶναι μᾶλλον αὐτὸ διὰ τὴν ἀπόδειξιν οὕτως ἔχον ἢ διὰ τὴν φύσιν. τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ὅπερ ἐξ ἀνάγκης φυσικῆς συμβαίνει πάσχειν ταῖς ὀψεσι προσ-βαλλούσαις τῷ τοιῷδε σχήματι οἷον κυλινδροειδεῖ ἢ κωνοειδεῖ ἢ σφαιροειδεῖ ἐπὶ πλέον ἀφισταμέναις ἢ προσεγγιζούσαις αὐτῷ, τοῦτο δὲ βουλόμενος ἀπο-δεικνύειν ὁ γεωμέτρης παραμυθεῖται τὴν ἀπόδειξιν διὰ ἐπιπέδων τε καὶ κύκλων καὶ τοιούτων τινῶν, ἵνα κατὰ πάντα σύμφωνον αὐτὴν ποιήσῃ τοῖς ἐν τῇ γεωμετρίᾳ στοιχείοις καὶ παρασκευάσῃ τὸν ἀκροατὴν μετὰ πολλῆς ὅτι μάλιστα ἡδονῆς ἐγκύπτειν τοῖς θεωρήμασιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἐπὶ τῆς ἀριθμητικῆς ἔστιν ἰδεῖν αὐτὸν ποι-οῦντα καὶ γεωμετρίας καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων. ὅτι μὲν γὰρ δύο τετραγώνων ἀριθμῶν εἰς μέσον ἀνάλογόν
- book 43 ἐστὶν ἀριθμός, τοῦτο ἀληθές ἐστιν, ἀλλ' οὐ δεῖ τοῦτο μόνον ἀπ' αὐτῆς εἰδέναι τῆς αἰσθήσεως, ἴν' οὕτως εἴπω, ἀλλὰ καὶ δι' ἀποδείξεως ἀσφαλεστέραν ἔχειν τὴν περὶ αὐτοῦ γνῶσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τοῦτο ἀληθές ἐστιν, ὅτι, ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυ-φὴν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσουσιν, καὶ φανερόν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως, ἀλλ' οὐκ ἀπόχρη πρὸς ἐπιστήμην τὸ οὕτως εἰδέναι μόνον, ἀλλ' ἔχειν τοῦτο ὁμολογού-μενον ἐκ τινων προτέρων καὶ γνωριμωτέρων· τοῦτο δὲ ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις. ὁ αὐτὸς τοίνυν λόγος ἐστὶ καὶ
- book 43 ἐπὶ τούτων, ὅτι φυσικῶς ἔχει ἡ ὅρασις οὕτως ὅρᾳν τὰ ὁρώμενα, ὡς ὁ Εὐκλείδης φησίν, ἵνα δὲ καὶ ἐπιστήμην αὐτῶν ἔχωμεν, πρὸς κατάληψιν ἀκριβεστέραν παρα-λαμβάνονται ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν αὐτῶν κύκλοι καὶ ἐπίπεδα καὶ ἄλλα τοιαῦτα. χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς τοὺς κύκλους καὶ τὰ ἐπίπεδα, ὅταν μὲν ὁρῶμεν αὐτὰ τὰ σώματα οἷον σφαῖραν ἢ κύλινδρον, νοητῶς δεῖ ἀναγράφειν ἢ ἐκβάλλειν, ὅταν δὲ ἐν ἐπιπέδῳ, αἰσθητῶς ὡς ἐνταῦθα.
- book 44 Αἱ ΡΖ, ΡΣ καθ' ἑν ἐφάπτονται p. 184, 5] ἐφάπτονται ἄρα διὰ τὸ ἐν τῷ ιζ' τοῦ γ' τῶν Στοιχείων πόρισμα.

- book 45 Ὀμμάτων διάστημα τὸ ΒΓ p. 186, 7] χρή δὲ νοεῖν, ὅτι ἡ διάστασις τῶν ὀμμάτων παράλληλός ἐστι τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου.
- book 46 Τουτέστιν ἐπιζευχθειῶν ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὰ Β, Γ σημεῖα εὐθειῶν.
- book 47 Ἐλασσον ἂν εἴη p. 186, 16] εἰ γὰρ τεθείη τὸ ὄμμα ἐπὶ τοῦ Θ, διὰ τὸ κγ' τῶν Ὀπτικῶν ἔλαττον ἡμι-σφαιρίου ὀφθήσεται ὑπὸ τοῦ ἐνὸς ὀμματος.
- book 48 Τὸ ΖΝΔ p. 186, 16] τουτέστιν τὸ ὑπὸ τοῦ κύκλου διοριζόμενον τοῦ περὶ τὴν ΔΝΖ.
- book 49 Ὅν τρόπον ἐπὶ τοῦ κγ' καὶ κδ' ἔδειξεν, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων τοῦ κη' καὶ κθ', πλὴν ἐκεῖ μὲν ἐπὶ σφαίρας, ὧδε δὲ ἐπὶ κυλίνδρου.
- book 50 Κύκλον ἔχοντος τὴν βάσιν p. 192, 2] οὐχί, διότι ἔστι τις κῶνος μὴ ἔχων κύκλον τὴν βάσιν, τοῦτό φησιν, ἀλλὰ τὴν φύσιν τοῦ κῶνου παραστήσαι βου-λόμενος.
- book 51 Καὶ ἐπὶ τούτου καὶ τοῦ μετὰ τοῦτο ὁμοία ἡ δεῖξις πλὴν ἐπὶ κῶνου.
- book 52 Τῷ προϋποκειμένῳ ἐπιπέδῳ p. 194, 19] τουτ-ἐστι τῇ βάσει τοῦ κῶνου.
- book 53 Οὐκοῦν συμπεσεῖται p. 196, 2] ἐπειδὴ κατὰ τὸ αὐτὸ ἄκρον ἄνω μὲν κατὰ τὸ Β, κάτω δὲ κατὰ τὸ Κ συνάπτονται.
- book 54 Ἐλασσον φαίνεται p. 196, 22] γρ. μείζον μὲν ἔσται τοῦ κῶνου τὸ ὀρώμενον, ἔλαττον δὲ φαίνεται, ταπεινοτέρου δὲ ἔλασσον μὲν ἔσται, δόξει δὲ μείζον φαίνεσθαι.
- book 55 Τουτέστιν ἵνα ἐπὶ τινος εὐθείας τὸ ὄμμα ἦ, ἥτις παράλληλός ἐστι τῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ κῶνου πρὸς τὴν περιφέρειαν αὐτοῦ ἀγομένη εὐθεία.
- book 56 Ἴσον δὲ τὸ μὲν πρὸς τῷ Ν κτλ. p. 198, 9] ἔαν γάρ, καθὼς εἴρηται ἐν τῷ λα' θεωρήματι, ἀπὸ τοῦ Ν ὀμματος προσπέσωσιν ἀκτῖνες πρὸς τὴν τοῦ κῶνου περιφέρειαν ὡς αἱ ΝΤ, ΝΦ, καὶ ἀπὸ τῶν Τ, Φ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τὴν Δ ἐπιζευχθῶσιν εὐθεῖαι ὡς αἱ ΤΔ, ΦΔ, τὸ διὰ τῶν ΝΤ, ΤΔ ἐπίπεδον καὶ τὸ διὰ τῶν ΝΦ, ΦΔ κοινὴν τομὴν ἔξει τὴν ΔΝ, ἐφ' ἧς ἔαν τεθῇ τὸ ὄμμα ὡς κατὰ τὸ Ν καὶ τὸ Θ, ἴσον αἰεὶ τοῦ κῶνου τὸ ὀρώμενον ὀφθήσεται διὰ τὸ λα' θεωρήμα.
- book 56 ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς ΛΣ.
- book 57 Ὅρθῃ ἂν εἴη p. 200, 23] ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΔΒ γωνία τῇ ΚΒΔ, ἡ δὲ ΚΖΒ τῇ ΖΒΚ, δύο ἄρα αἱ ΒΔΚ, ΔΖΒ δύο ταῖς ΖΒΚ, ΚΒΔ ἴσαι εἰσίν. ὥστε αἱ τέσσαρες αἱ ΒΖΚ, ΖΔΒ, ΔΒΚ, ΚΒΖ δύο τῶν ΔΒΚ, ΚΒΖ, τουτέστι τῆς ΔΒΖ, διπλασίονές εἰσιν. ἀλλὰ αἱ τέσσαρες δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ἐν τῷ τριγώνῳ γὰρ εἰσι τῷ ΔΖΒ. ὥστε ἡ ΔΒΖ γωνία ὀρθή ἐστίν.
- book 58 Ἐπεὶ γὰρ αἱ τρεῖς ἴσαι εἰσίν αἱ ΔΚ, ΚΖ, ΚΒ, ὁ ἄρα κέντρον τῷ Κ, διαστήματι δὲ τῷ ΚΔ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τῶν Β, Ζ. ὥστε ὀρθή ἡ ὑπὸ ΔΒΖ· ἐν ἡμικυκλίῳ γάρ.
- book 59 δ γὰρ εἰσιν ὡς τῆς ὑπὸ ΔΒΖ διαιρουμένης· ἐπεὶ ὡς ἐν τριγώνῳ τρεῖς εἰσιν. διὰ τοῦτο καὶ δύο ὀρθαῖς ἴσαι· ὥστε ἡ ὑπὸ ΔΒΖ ὀρθή ἐστίν, διότι δ' ἐφάνησαν ἐν τῷ τριγώνῳ, καὶ αὕτη ὡς δις λαμβανο-μένη ὀρθή ἐστίν.
- book 60 Αἱ διάμετροι ἴσαι p. 202, 5] δῆλον δέ, ὅτι οὐ πᾶσαι πάσαις αἱ διάμετροι ἴσαι φανήσονται, ἀλλὰ μία μίᾳ, οἷον τῇ ΕΓ ἡ ΔΒ· αὕτη γὰρ μόνη δύναται ἴσας γωνίας περιέχειν μετὰ τῆς ΑΖ ταῖς περιεχομέναις ὑπὸ τῆς ΑΖ καὶ ΕΓ· τοῦτο δὲ διὰ τὸ μὴ εἶναι πρὸς ὀρθὰς τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τὴν ΖΑ.
- book 61 Διήχθω γάρ p. 204, 17] μὴ πρὸς ὀρθὰς οὔσα δηλονότι τῇ ΓΑ.
- book 62 Ἡ ΓΖ p. 204, 19] οὔσα δηλονότι τοῦ κύκλου.
- book 63 Λῆμμα. πῶς δὲ χρή πρὸς ὀρθὰς ἀγαγεῖν τῇ κεκλιμένῃ εὐθείᾳ πρὸς τὸ ἐπίπεδον μίαν εὐθεῖαν ἐν τῷ τοῦ κύ- κλου ἐπιπέδῳ; οὐ γὰρ καὶ ἐτέραν δυνατόν· ὑποκείσθω [Omitted graphic marker] γὰρ τὸ σχῆμα, καὶ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον κάθετος ἦχθω ἡ ΒΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΛ. φα-

- νερόν, ὅτι ἡ ΑΛ ἐν τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ ἐστίν. ἤχθω οὖν ἀπὸ τοῦ Α τῇ ΑΛ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΜ· ἥξει δὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ καὶ ἡ ΑΛ, τουτέστιν ἐν τῷ κύκλῳ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΒΛ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ τοῦ κύκλου ἐπι- πεδον, καὶ πάντα ἄρα τὰ διὰ τῆς ΒΛ ἐπίπεδα ὀρθὰ ἐστὶ πρὸς τὸν κύκλον. ἐν δὲ τῶν διὰ τῆς ΒΛ ἐπι- πέδων ἐστὶ τὸ ΒΑΛ τρίγωνον· καὶ τὸ ΒΛΑ ἄρα τρί- γωνον ὀρθόν ἐστὶ πρὸς τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον. καὶ τῇ κοινῇ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὀρθὰς ἥκται ἡ ΑΜ ἐν
- book 63 τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ· ἡ ΑΜ ἄρα πρὸς τὸ ΒΑΛ ἐπίπεδον ὀρθή ἐστίν. καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπτο- μένας αὐτῆς, οὕσας δὲ ἐν τῷ ΒΑΛ ἐπιπέδῳ, ὀρθή ἐστίν ἡ ΜΑ. ὥστε καὶ πρὸς τὴν ΑΒ ὀρθή ἐστίν.
- book 64 Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἀπόδειξις, εἰ μήτε πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΔ τῇ ΓΑ διαχθῇ· τότε γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΔΕ εὐθεῖαν δυνάμεθα κάθετον ἀγαγεῖν τὴν ΓΖ, καὶ οὕτως ἡ ἀπόδειξις προχωρεῖ. εἰ δὲ ἡ ΕΔ κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΑ διαχθῇ, δειχθήσεται πάλιν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΕ ἐλάττων τοῦτον τὸν τρόπον· ἐπεὶ ἡ ΒΓ ὀρθή ἐστὶ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ πάντα ἄρα τὰ δι’ αὐτῆς ἐπίπεδα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται. ὥστε καὶ τὸ ΒΓΑ τρίγωνον τῷ ΕΔ κύκλῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται. ἐπεὶ οὖν τὸ ΓΑΒ τρί- γωνον τῷ κύκλῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ καὶ τῇ κοινῇ αὐτῶν τομῇ ἡ ΕΑ ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων, ἡ ΕΑ ἄρα καὶ τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται· καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσας ἐν τῷ ὑπο-
- book 64 κειμένῳ ἐπιπέδῳ τῷ ΑΒΓ ὀρθὰς ποιήσει γωνίας. ἅπ- τετα δὲ αὐτῆς καὶ ἡ ΒΑ· καὶ πρὸς ἄρα τὴν ΒΑ ὀρθὴν ποιήσει γωνίαν. ὀρθή ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΕ· ὁξεῖα δὲ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ. ἐλάττων ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῆς ὑπὸ ΒΑΕ.
- book 65 Ἀνάπαλιν ἄρα p. 206, 26] ἐπειδὴ εἶπεν· ἀνά- παλιν ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, οὗ ἔχει ἡ ΓΑ πρὸς ΑΒ, ἰστέον τοῦτο, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ταυτότητος τῶν λόγων πάντα σώζεται καὶ τὸ ἐν- ἀλλάξ καὶ τὸ συνθέντι καὶ τὸ διελόντι καὶ τὸ ἀνα- στρέψαντι καὶ τὸ ἀνάπαλιν, οἷον ὡς τόδε πρὸς τόδε, οὕτως τόδε πρὸς τόδε· ἐναλλάξ ὡς τόδε πρὸς τόδε, οὕτως τόδε πρὸς τόδε· πάλιν ὡς τόδε πρὸς τόδε, οὕτως τόδε πρὸς τόδε· συνθέντι ὡς τόδε πρὸς τόδε, οὕτως τόδε πρὸς τόδε· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπὶ δὲ τῆς ἐτερότητος τῶν λόγων πάντα μὲν τὰ ἄλλα σώζεται, τὸ δὲ ἀναστρέψαντι καὶ τὸ ἀνάπαλιν οὐκέτι, οἷον ἐπεὶ τόδε πρὸς τόδε μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τόδε πρὸς τόδε, ἐναλλάξ τόδε ἄρα πρὸς τόδε μείζονα λόγον ἔχει
- book 65 ἥπερ τόδε πρὸς τόδε· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ συνθέντι καὶ διελόντι. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντιστρέψαντι καὶ τοῦ ἀνά- παλιν οὐκέτι, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον γίνεται οὕτως· τόδε πρὸς τόδε μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τόδε πρὸς τόδε· ἀνά- παλιν τόδε ἄρα πρὸς τόδε ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ τόδε πρὸς τόδε, ὡς ᾧδε εἶπεν· ταῦτα δὲ ὁ Ἡρῶν διαρροῖ.
- book 66 Τὸ γὰρ αὐτὸ ἡ ΖΑ πρὸς τὸ ἔλασσον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὸ μείζον τὸ ΑΒ.
- book 67 Πρὸς δὲ τὴν ΑΒ τυχοῦσαν p. 208, 14] καὶ πρὸς αὐτὴν γὰρ ὀρθὰς ποιεῖν οὐ δύναται, ἐπειδὴ, ἐὰν εὐθεῖα δύο εὐθείαις τεμνούσαις ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς ἐπισταθῇ, καὶ τῷ δι’ αὐτῶν ἐπι- πέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν· ὑπόκειται δὲ αὐτῷ μὴ οὔσα πρὸς ὀρθὰς ἐν τῷ λς’.
- book 68 Καὶ πάντα ἄρα κτλ. p. 208, 17] διὰ τὸ δ’ καὶ τὸ ιη’ τῶν Στερεῶν τοῦ α’ βιβλίου.
- book 69 Ἐπὶ τὴν κοινήν ἄρα p. 208, 21] ἔχομεν γὰρ ἐν τοῖς Στερεοῖς θεωρήμα· ἐὰν ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθὸν ᾗ, καὶ ἀπὸ τινος σημείου αὐτῶν ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐπίπεδον κάθετος ἀχθῇ, ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς πεσεῖται τῶν ἐπιπέδων.
- book 70 Ἡ ΝΞ μείζων p. 210, 4] διότι ἴση ὑπετέθη τῇ ΕΖ τῇ ὑποτεθείσῃ μείζονι τῶν ἐκ τοῦ κέντρου, καὶ ἐὰν ἡ ΕΖ μείζων, καὶ αὕτη ὡς ἴση ταύτῃ.
- book 71 Ἡ ΝΟ p. 210, 11] ἡ ΝΟ γὰρ ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΛΣΜ τμήματος· ἡ γὰρ ΝΞ τῆς ΝΡ μείζων ἐστίν· ἐπὶ γὰρ τῆς ΝΞ ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τοῦ ΛΣ· μείζων γάρ ἐστὶ τῆς ΛΝ. ἐπεὶ γὰρ ἐν κύκλῳ τῷ

ΛΕΜ εὐθεϊά τις ἡ ΝΞ εὐθεϊάν τινα τὴν ΛΜ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἐπὶ τῆς ΝΞ ἄρα ἐστὶ τὸ κέν-τρον τοῦ ΛΕΜ κύκλου. ὑπόκειται δὲ ἡ ΝΞ μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ἐπειδὴ καὶ ἡ ΕΖ, καὶ αἰὶ ἡ ἔγγιον τοῦ κέντρου τῆς ἀπώτερον μείζων.

book 72 Ὡς κείσθω τῇ ὑπὸ τῶν ΕΖΚ p. 210, 14] ἡ γὰρ ὑπὸ τῶν ΕΖΚ ἐδείχθη ἐλάττων πασῶν τῶν διὰ τοῦ Ζ διαγομένων καὶ ποιουσῶν πρὸς τῇ ΑΒ γωνίας.

book 73 Μείζων δὲ ἡ Ο p. 212, 1] τριγώνου γὰρ τοῦ ΑΡΠ ἐκτός ἐστι, καὶ ἡ πρὸς τῷ Ο ἄρα μείζων ἐστὶ τῆς πρὸς τῷ Π. καὶ ἐστὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ Ο ἴση τῇ ὑπὸ ΗΕΘ, ἡ δὲ πρὸς τῷ Π ἴση τῇ ὑπὸ ΑΕΒ.

book 74 Τοῦ ὄμματος ἐπὶ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου κειμένου.

book 75 Ὅμοιως δέ, κἂν ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου πρὸς ὀρθὰς ἀνασταθῇ εὐθεΐα, ἐπὶ δὲ ταύτης τὸ ὄμμα τεθῇ, καὶ μετακινήται τὸ ὀρώμενον μέγεθος κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας παράλληλον ὃν τῇ εὐθείᾳ, ἐφ' ἧς τὸ ὄμμα, ἴσον αἰὶ τὸ ὀρώμενον ὀφθήσεται.

book 76 Λέγω, ὅτι ἡ ΑΒ κτλ. p. 220, 2] τουτέστιν· ὅταν ἡ ΔΖ τὴν θέσιν ἐν τῷ κύκλῳ ταύτην σχοίη, ἐλάττων ὀφθήσεται ἢ περ, ὅτε ἦν ἀνασταῖσα μὴ πρὸς ὀρθὰς.

book 77 Δῆλον, ὅτι πρότερον δεῖ δεῖξαι p. 220, 12] εἰ γὰρ τοῦτο δειχθῇ, ὅτι ἐλάσσων ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία τῆς ὑπὸ ΖΕΔ γωνίας, γνώριμον τὸ ζητούμενον ὡς διὰ τῶν ὅρων.

book 78 Ἀλλὰ δὴ ἔστω p. 222, 21] ἐπεὶ εἶπεν, ὅτι ἦτοι δὲ ἡ ΔΖ μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἢ ἴση ἢ ἐλάσσων, ὑπέθετο δὲ αὐτὴν μείζονα καὶ ἔδειξε τὸ ΑΒ μέγεθος τοῦ ΔΖ ἔλασσον, νῦν ὑποτίθεται τὴν ΔΖ ἴσην τῇ ἐκ τοῦ κέντρου καὶ δείκνυσι πάλιν τὸ ΑΒ μέγεθος ἔλασσον τοῦ ΔΖ μεγέθους, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς ὑποτίθεται τὴν ΔΖ ἐλάσσονα τῆς ἐκ τοῦ κέντρου καὶ πάλιν δείκνυσι τὸ ΑΒ μέγεθος ἔλασσον τοῦ ΔΖ μεγέθους.

book 79 Ἀπὸ τῆς ΘΝ p. 224, 20] ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ὑπετέθη τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ ΘΝ ἐκ τοῦ κέντρου, μείζων θέλει εἶναι τῆς ΖΔ τῆς ἐλάσσονος.

book 80 Ὡς ἐπὶ τῶν ἄστρον.

book 81 Τὸ αὐτὸ δὲ συμβήσεται, καὶ εἰ τὸ ὄμμα ἐπὶ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου μένει, τὸ δὲ ὀρώμενον ἐπὶ τῆς περιφερείας μεταβαίνει.

book 82 Ὡς τις τόπος, οὗ τοῦ ὄμματος μεθισταμένου, τῶν δὲ ὀρωμένων ἴσων μενόντων καὶ πρὸς ὀρθὰς τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, ποτὲ μὲν ἴσα, ποτὲ δὲ ἄνισα φαίνεται. ἔστω ἴσα μεγέθη τὰ ΑΒ, ΓΔ πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ. λέγω, ὅτι ἔστι τις τόπος, οὗ τοῦ ὄμματος μεθισταμένου, τοῦ δὲ ὀρωμένου μένοντος, τὰ ΑΒ, ΓΔ ποτὲ μὲν ἴσα, ποτὲ δὲ ἄνισα φαίνεται. ἐπε-ζεύχθω ἡ ΒΔ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ε, καὶ ἦχθω πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἡ ΕΖ. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς ΕΖ τὸ ὄμμα τεθῇ, τὰ ΑΒ, ΓΔ ἴσα φαίνεται. κείσθω γὰρ ἐπὶ τοῦ Ζ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΒΖ, ΖΑ, ΖΓ, ΖΔ. ἴση ἄρα ἡ ΒΖ τῇ ΖΔ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ ὑπόκειται ἴση· δύο δὲ αἱ ΑΒ, ΒΖ δυσὶ ταῖς

book 82 ΓΔ, ΔΖ ἴσαι εἰσὶν· καὶ γωνίας ὀρθὰς περιέχουσιν· βάσις ἄρα ἡ ΑΖ βάσει τῇ ΖΓ ἴση ἐστίν. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΔ τῇ ὑπὸ ΔΖΓ ἴση. ὥστε τὰ ΑΒ, ΓΔ ἴσα ὀφθήσεται. μετακείσθω δὴ τὸ ὄμμα καὶ ἔστω τὸ Η. λέγω, ὅτι ἄνισα ὀφθήσεται. προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΗΒ, ΗΑ, ΗΓ, ΗΔ. μείζων ἄρα ἡ ΒΗ τῆς ΗΔ. ἀφηρήσθω οὖν ἀπὸ τῆς ΗΒ τῇ ΗΔ ἴση ἡ ΒΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΘ. ἴση ἄρα γωνία ἡ ὑπὸ ΒΘΑ τῇ ὑπὸ ΓΗΔ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΒΘΑ τῆς ὑπὸ ΑΗΘ μείζων· ἐκτὸς γάρ· καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΔ ἄρα τῆς ὑπὸ ΒΗΑ μείζων. ὥστε καὶ ἡ ΓΔ μείζων τῆς ΑΒ φανήσεται.

book 83 Ἐφάπεται δὴ p. 228, 24] ἐὰν γὰρ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς μέσης, καὶ διὰ τοῦτο διὰ τὸ λδ' τοῦ γ' τῆς Ἐπιπέδου ἐφάπτεται.

book 84 Ἄλλως τὸ ν'. ἔστω ὀρώμενον μέγεθος τὸ ΚΔ, εὐθεΐα δὲ πλαγία ἔστω ἡ ΒΓ, καὶ προσεκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας τῇ ΔΚ ἡ ΚΓ καὶ συμβαλλέτω τῇ ΒΓ κατὰ τὸ Γ, καὶ εἰλήφθω τῶν ΔΓ, ΓΚ μέση

ἀνάλογον ἢ ΓΖ, καὶ ἔστω τὸ ὄμμα τὸ Ζ, καὶ μετακεκινήσθω τὸ ὄμμα τὸ Ζ καὶ ἔστω ἐπὶ [Omitted graphic marker] τῆς αὐτῆς εὐθείας τὸ Β. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν Ζ, Β ὁρώμενον ἄνισον φανήσεται. ἐπεζεύχθω- σαν εὐθεῖαι αἱ ΚΖ, ΖΔ, ΚΒ, ΒΔ, καὶ γε- γράφθω περὶ τὸ ΚΖΔ τρίγωνον τμήμα κύκλου τὸ ΚΖΔ, καὶ κείσθω τῇ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ γωνίᾳ ἴση ἢ ὑπὸ τῶν ΓΚΗ, καὶ ἐπεζεύχθω ἢ ΗΔ. ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὸ τὸ ΔΚΗΒ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἢ ὑπὸ ΚΖΔ τῆς ὑπὸ ΚΗΔ· ἐπιζευχθείσης γὰρ τῆς ΟΚ φανερόν τοῦτο· ἴση δὲ ἢ ὑπὸ ΚΗΔ τῇ ὑπὸ ΚΒΔ, ἐπειδήπερ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματί ἐστιν, καὶ ἢ

book 84 ὑπὸ ΚΖΔ ἄρα τῆς ὑπὸ ΚΒΔ μείζων ἐστίν. ἔχομεν γάρ· τῶν ἐν τοῖς κύκλοις τετραπλεύρων αἱ ἀπεναντίον γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὥστε καὶ τὸ ἀντίστροφον· ἐὰν τετραπλεύρου αἱ ἀπεναντίον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ᾤσιν, ἐν κύκλῳ ἐστὶ τὸ τετράπλευρον, ὡς δεῖξομεν. ἐπεὶ οὖν ἢ ὑπὸ ΓΚΗ ἴση τῇ ὑπὸ ΓΒΔ, κοινὴ προσκείσθω ἢ ὑπὸ ΗΚΔ· αἱ ὑπὸ ΓΚΗ ἄρα ΗΚΔ ταῖς ὑπὸ ΗΚΔ, ΗΒΔ ἴσαι. ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΓΚΗ, ΗΚΔ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· καὶ αἱ ὑπὸ ΗΚΔ, ΗΒΔ ἄρα δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ὥστε καὶ αἱ λοι- παί. ὅτι δέ, ἐὰν τετραπλεύρου αἱ ἀπεναντίον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ᾤσιν, ἐν κύκλῳ ἐστὶ τὸ τετράπλευρον, δέ- δεικται ἐν τῷ ὑπομνήματι.

book 85 Τὸ αὐτὸ τῷ νβ'. ἔστι τις τόπος κοινός, ἐν ᾧ τοῦ ὀμματος τεθέντος τὰ ἴσα μεγέθη ἄνισα φαίνεται. ἔστω ἴσα μεγέθη τὰ ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Β πρὸς ὀρθὰς ἢ ΒΔ καὶ ἐκβεβλήσθω. λέγω, ὅτι καθ' ὅποιονοῦν τῆς ΒΔ μέρος τεθῇ τὸ ὄμμα, τὰ ΑΒ, ΒΓ ἴσα φαίνεται. καὶ ἐστὶ αὐτόθεν δῆλον. μετακείσθω δὴ τὸ ὄμμα καὶ ἔστω τὸ Ε. λέγω, ὅτι ἀπὸ τοῦ Ε ἄνισα φαίνεται. προσπιπτέωσαν γὰρ ἀκτῖνες αἱ ΑΕ, ΕΒ, ΕΓ, καὶ γεγράφθω περὶ τὸ ΑΓΕ τρίγωνον κύκλος, καὶ ἐκβεβλήσθω ἢ ΕΒ ἐπὶ τὸ Η. ἐπεὶ οὖν ἴση ἢ ΑΒ τῇ ΒΓ, μείζων δὲ ἢ ΓΕ τῆς ΑΕ, μείζων ἄρα καὶ γωνία ἢ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῆς ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΓ. μείζων ἄρα φανήσεται ἢ ΑΒ τῆς ΒΓ. ὡσαύτως δέ,

book 85 κὰν μὲν ἐπὶ τῆς ΒΖ τεθῇ, ἴσα φαίνεται, ἐὰν δὲ ἐπὶ τῆς ΒΗ, ἄνισα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦ κύκλου μερῶν χωρὶς τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐὰν τεθῇ τὸ ὄμμα, ἄνισα φαίνεται.

book 86 Ὅτι δὲ δυνατόν τέμνεσθαι τὸ ἡμικύκλιον ὑπὸ τοῦ μείζονος τμήματος καὶ ποῦ, οὕτως ἔσται δῆλον· ἔστωσαν ἴσαι αἱ ΑΒ, ΒΓ, καὶ περιγεγράφθω ἡμικύκλιον περὶ τὸ ΑΒ τὸ ΑΘΒ, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΒΓ [Omitted graphic marker] καὶ τῷ Β σημείῳ γωνία ὀξεῖα ἢ ὑπὸ ΓΒΔ, πρὸς δὲ τῷ Γ ἴση τῇ Β ἢ Γ, καὶ συμπιπτέτω κατὰ τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ ΑΘΒ, ὃ ἐστὶ τὸ Ε, ἐπεζεύχθω ἢ ΔΕ, καὶ κείσθω τῇ ΒΖ περιφερείᾳ ἴση ἢ ΖΘ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΘ, ΘΕ. ἐπεὶ οὖν ἢ ΘΕ τῇ ΕΒ ἴση, κοινὴ δὲ ἢ ΕΔ, καὶ γωνίας ἴσας περι- έχουσιν, ἐπεὶ καὶ ἢ ΘΖ περιφέρεια τῇ ΖΒ ἐστὶν ἴση, ἴση ἄρα ἢ ΘΔ τῇ ΔΒ. ἢ δὲ ΔΒ τῇ ΔΓ· ὥστε ὁ κέντρῳ τῷ Δ, διαστήματι δὲ τῷ ΔΘ γραφόμενος κύκλος τεμεῖ τὸ ἡμικύκλιον καὶ διὰ τοῦ Β ἐλεύσεται.

book 87 Ἐκ τοῦ θεωρήματος φανερώτερον γίνεται τῷ συμπίπτειν αὐτά.

book 88 Φερομένων ὡς ἵππων τυχόν ἀπὸ τῶν ἀριστε- ρῶν ἐπὶ τὰ δεξιά.

book 89 Οἶον πλοίων.

book 90 Ὡς ἐπὶ τοίχων.

book 91 Τῶν ἴσῳ τάχει φερομένων τὰ πόρρω δοκεῖ βραδύτερον φέρεσθαι. [Omitted graphic marker] φερέσθω γὰρ δύο σημεῖα τὰ Α, Β ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν τῶν ΑΔ, ΒΕ ὁμαλῶς· τὰς ἴσας ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ διελεύσεται. ἔστωσαν οὖν ἴσαι αἱ ΑΔ, ΒΕ, καὶ προσ- πιπτέωσαν ἀκτῖνες ἀπὸ τοῦ Ζ ὀμματος αἱ ΖΑ, ΖΔ, ΖΕ. ἐπεὶ οὖν ἐλάττων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΑΖΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΖΕ, ἔλαττον ἄρα τὸ ΑΔ διάστημα τοῦ ΒΕ φανήσεται. ὥστε δόξει τὸ Α βραδύτερον φέρεσθαι τοῦ Β.

book 92 Ὡς τῶν ὁρώμενα τὰ Α, Γ ἐπὶ παραλλήλων ὄντα τῶν ΑΒ, ΓΔ εὐθειῶν. λέγω, ὅτι τὸ πόρρω τὸ Α [Omitted graphic marker] καταλείπεσθαι δόξει. ἔστω γὰρ ὄμμα τὸ Ε, ἀφ' οὗ προσπιπτέτω- σαν

ἀκτῖνες αἱ ΕΓ, ΕΑ, ΕΔ, ΕΒ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΕΔ τῆς ὑπὸ ΑΕΒ, μείζον ἄρα καὶ τοῦ ΑΒ τὸ ΓΔ φανή-
σεται. ὑπολείπεται ἄρα τὸ Α· δοκεῖ γὰρ βραδύτερον φέρεσθαι.